

Chapitre 2 : Espaces affines et applications affines

ATTENTION : Ce cours n'a pas encore été relu et validé. Il peut contenir des erreurs. À noter également que ce chapitre n'est pas à proprement parler au programme du CAPES.

I Espaces et sous-espaces affines

A Définition d'un espace affine

Définition : Soit $\vec{E}$ un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Un **espace affine** attaché à $\vec{E}$ est un ensemble non vide $\mathcal{E}$ muni d'une application :

$$\begin{aligned} \phi : \mathcal{E} \times \mathcal{E} &\rightarrow \vec{E} \\ (A, B) &\mapsto \overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

vérifiant les deux axiomes suivants :

1. **Relation de Chasles :** $\forall A, B, C \in \mathcal{E}, \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$
2. **Axiome du point d'arrivée :** $\forall A \in \mathcal{E}, \forall \vec{u} \in \vec{E}, \exists ! B \in \mathcal{E} \quad \text{tel que} \quad \overrightarrow{AB} = \vec{u}.$
On note alors $B = A + \vec{u}.$

L'espace vectoriel $\vec{E}$ est appelé la **direction** de $\mathcal{E}$. La dimension de $\mathcal{E}$ est par définition celle de $\vec{E}$.

Remarque : Pour tout $A \in \mathcal{E}$, l'application $B \mapsto \overrightarrow{AB}$ est une bijection de $\mathcal{E}$ sur $\vec{E}$.

Proposition : Propriétés immédiates (admis)

Soit $\mathcal{E}$ un espace affine. Pour tous $A, B \in \mathcal{E}$ et tout $\vec{u} \in \vec{E}$:

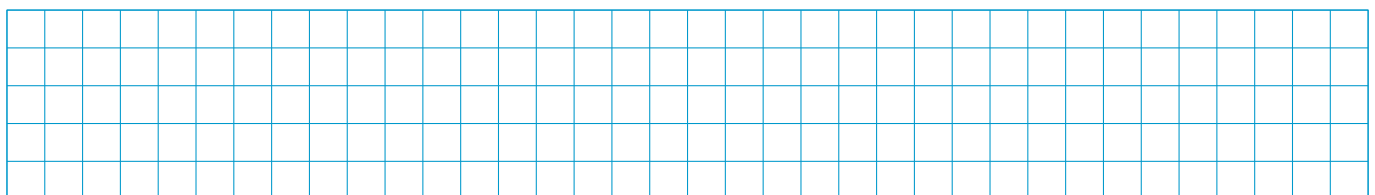
1. $\overrightarrow{AA} = \vec{0}_{\vec{E}}.$
2. $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$
3. $(A + \vec{u}) + \vec{v} = A + (\vec{u} + \vec{v}).$
4. $A + \vec{u} = B \iff \overrightarrow{AB} = \vec{u}.$

Note de rédaction : Proposition à démontrer.

Exemple : L'espace $\mathbb{R}^n$ est naturellement un espace affine attaché à l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ en posant $\overrightarrow{AB} = B - A.$

Application : Démontrer que pour tous points $A, B, C, D \in \mathcal{E}$, on a l'identité :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$$



B Sous-espaces affines

Définition : Soit $\mathcal{E}$ un espace affine de direction $\vec{E}$.

Une partie $\mathcal{F} \subset \mathcal{E}$ est un **sous-espace affine** de $\mathcal{E}$ s'il existe un point $A \in \mathcal{F}$ et un sous-espace vectoriel $\vec{F}$ de $\vec{E}$ tels que :

$$\mathcal{F} = \{A + \vec{u} \mid \vec{u} \in \vec{F}\} = A + \vec{F}$$

$\vec{F}$ est alors la **direction** de $\mathcal{F}$, notée $\vec{\mathcal{F}}$.

Théorème : Caractérisation des sous-espaces affines (admis)

Soit $\mathcal{F}$ une partie non vide de $\mathcal{E}$.

$\mathcal{F}$ est un sous-espace affine de $\mathcal{E}$ si et seulement si l'ensemble :

$$\vec{F} = \{\overrightarrow{AB} \mid A, B \in \mathcal{F}\}$$

est un sous-espace vectoriel de $\vec{E}$.

 **Note de rédaction :** Théorème à démontrer.

Définition : Un sous-espace affine de dimension 1 est appelé une **droite affine**.

Un sous-espace affine de dimension 2 est appelé un **plan affine**.

Un sous-espace affine de dimension $\dim(\mathcal{E}) - 1$ est appelé un **hyperplan affine**.

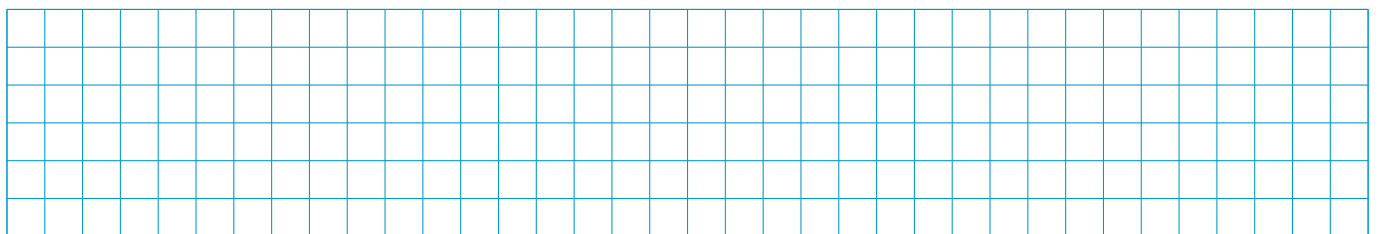
Méthode : Équation cartésienne d'un hyperplan

Soit $\mathcal{E}$ un espace affine de dimension n muni d'un repère. Un hyperplan $\mathcal{H}$ passant par $A(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ de direction $\vec{H} = \ker(f)$ (où $f \in \vec{E}^*$ est une forme linéaire non nulle de coordonnées $(a_1, \dots, a_n)$) admet pour équation cartésienne :

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + d = 0 \quad \text{avec} \quad d = -\sum_{i=1}^n a_i x_i^{(0)}$$

 **Exemple :** Dans $\mathbb{R}^3$, l'ensemble des solutions du système $2x - y + 3z = 5$ est un plan affine de direction le sous-espace vectoriel d'équation $2x - y + 3z = 0$.

 **Application :** Déterminer une représentation paramétrique de la droite affine de $\mathbb{R}^3$ passant par $A(1, 2, -1)$ et dirigée par $\vec{u} = (2, -1, 3)$.



C Parallélisme et intersection

Définition : Deux sous-espaces affines $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ de $\mathcal{E}$ sont dits **parallèles**, et on note $\mathcal{F} \parallel \mathcal{G}$, si leurs directions sont incluses l'une dans l'autre :

$$\mathcal{F} \parallel \mathcal{G} \iff \vec{\mathcal{F}} \subset \vec{\mathcal{G}} \quad \text{ou} \quad \vec{\mathcal{G}} \subset \vec{\mathcal{F}}$$

Proposition : Intersection de sous-espaces affines (admis)

Soient $\mathcal{F} = A + \vec{F}$ et $\mathcal{G} = B + \vec{G}$ deux sous-espaces affines de $\mathcal{E}$.

1. $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset \iff \overrightarrow{AB} \in \vec{F} + \vec{G}$.
2. Si $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset$, alors $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ est un sous-espace affine de direction $\vec{F} \cap \vec{G}$.

Preuve :

1. Supposons $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset$. Soit $M \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$.

Alors $\overrightarrow{AM} \in \vec{F}$ et $\overrightarrow{BM} \in \vec{G}$. Par la relation de Chasles, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM} \in \vec{F} + \vec{G}$.

Réciproquement, si $\overrightarrow{AB} \in \vec{F} + \vec{G}$, il existe $\vec{u} \in \vec{F}$ et $\vec{v} \in \vec{G}$ tels que $\overrightarrow{AB} = \vec{u} - \vec{v}$.

Posons $M = A + \vec{u}$. Alors $M \in \mathcal{F}$. De plus, $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AB} + \vec{u} = \vec{v} \in \vec{G}$, donc $M \in \mathcal{G}$. Ainsi $M \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$.

2. Si $C \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$, alors $\mathcal{F} = C + \vec{F}$ et $\mathcal{G} = C + \vec{G}$. Un point M appartient à $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ si et seulement si $\overrightarrow{CM} \in \vec{F}$ et $\overrightarrow{CM} \in \vec{G}$, soit $\overrightarrow{CM} \in \vec{F} \cap \vec{G}$. L'intersection est donc bien le sous-espace affine $C + (\vec{F} \cap \vec{G})$. $\square$

II Barycentres et combinaisons affines

A Barycentre d'un système de points pondérés

Définition : Un **point pondéré** de $\mathcal{E}$ est un couple $(A, \alpha) \in \mathcal{E} \times \mathbb{K}$.

Soit $((A_i, \alpha_i))_{1 \leq i \leq k}$ une famille de points pondérés. La quantité $m = \sum_{i=1}^k \alpha_i$ est appelée la **masse totale** du système.

Théorème : Existence et unicité du barycentre (admis)

Soit $((A_i, \alpha_i))_{1 \leq i \leq k}$ un système de points pondérés de masse totale $m = \sum_{i=1}^k \alpha_i \neq 0$.

Il existe un unique point $G \in \mathcal{E}$, appelé **barycentre** du système, tel que :

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}_E$$

De plus, pour tout point $O \in \mathcal{E}$, on a la relation de réduction :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\sum_{i=1}^k \alpha_i} \sum_{i=1}^k \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$$

Preuve :

Fixons un point $O \in \mathcal{E}$. D'après la relation de Chasles, pour tout point $G \in \mathcal{E}$:

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0} \iff \sum_{i=1}^k \alpha_i (\overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA_i}) = \vec{0} \iff \left(\sum_{i=1}^k \alpha_i \right) \overrightarrow{OG} = \sum_{i=1}^k \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$$

Comme $m = \sum_{i=1}^k \alpha_i \neq 0$, cette équation équivaut à $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^k \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$. Par l'axiome du point d'arrivée, il existe un unique point G vérifiant cette relation. $\square$

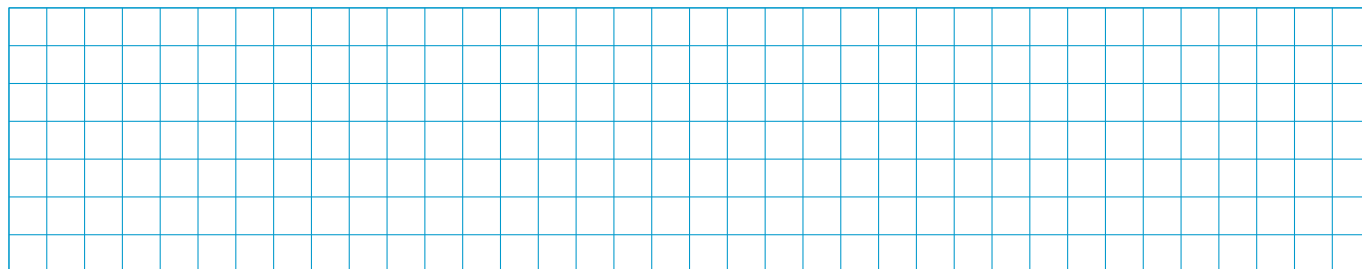
Remarque : Si tous les poids α_i sont égaux et non nuls, le barycentre est appelé l'**isobarycentre** des points $A_1, \dots, A_k$.

Proposition : Propriétés du barycentre (admis)

1. **Homogénéité :** Le barycentre ne change pas si l'on multiplie tous les poids par un même scalaire non nul $\lambda \in \mathbb{K}^*$.
2. **Associativité :** On ne modifie pas le barycentre d'un système en remplaçant une partie des points par leur barycentre partiel affecté de la somme de leurs masses (si cette somme est non nulle).

💬 **Note de rédaction** : Proposition à démontrer.

📌 **Application** : Soit ABC un triangle. On note G son isobarycentre et A' le milieu de $[BC]$.
Démontrer en utilisant l'associativité du barycentre que G appartient au segment $[AA']$ et déterminer le rapport $\frac{AG}{AA'}$.



B Repères et coordonnées barycentriques

Définition : Une famille de $k + 1$ points $(A_0, A_1, \dots, A_k)$ de $\mathcal{E}$ est dite **affinement indépendante** si la famille de k vecteurs $(\overrightarrow{A_0A_1}, \overrightarrow{A_0A_2}, \dots, \overrightarrow{A_0A_k})$ est libre dans $\vec{E}$.

Définition : Un **repère affine** d'un espace affine $\mathcal{E}$ de dimension n est une famille de $n + 1$ points $\mathcal{R} = (A_0, A_1, \dots, A_n)$ affinement indépendants.

Proposition : Coordonnées barycentriques (*admis*)

Soit $(A_0, A_1, \dots, A_n)$ un repère affine de $\mathcal{E}$.

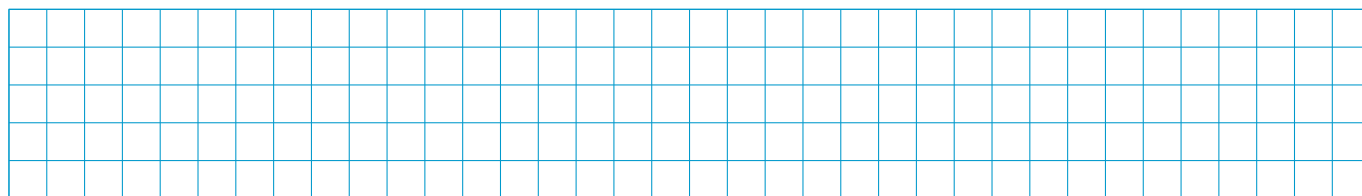
Pour tout point $M \in \mathcal{E}$, il existe un unique $(n + 1)$ -uplet $(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ tel que :

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i = 1 \quad \text{et} \quad M = \text{bar}((A_0, \lambda_0), (A_1, \lambda_1), \dots, (A_n, \lambda_n))$$

Les scalaires $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ sont appelés les **coordonnées barycentriques** de M dans le repère $\mathcal{R}$.

💬 **Note de rédaction** : Proposition à démontrer.

📌 **Application** : Dans le plan affine muni d'un repère (A, B, C) , exprimer les coordonnées barycentriques du milieu I de $[AB]$ et du centre de gravité G du triangle ABC .



III Applications affines

A Définition et structure

Définition : Soient $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$ deux espaces affines de directions respectives $\vec{E}$ et $\vec{F}$. Une application $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ est dite **affine** s'il existe une application linéaire $\vec{f} \in \mathcal{L}(\vec{E}, \vec{F})$ telle que :

$$\forall A, B \in \mathcal{E}, \quad \overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{f}(\overrightarrow{AB})$$

$\vec{f}$ est appelée l'**application linéaire associée** (ou partie linéaire) de f .

Remarque : L'application linéaire $\vec{f}$ est unique et vérifie $\vec{f}(\vec{u}) = \overrightarrow{f(A)f(A+\vec{u})}$ pour tout $A \in \mathcal{E}$.

Théorème : Caractérisation par le barycentre (*admis*)

Une application $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ est affine si et seulement si elle conserve les barycentres, c'est-à-dire que pour tout système de points pondérés de masse non nulle :

$$f(\text{bar}((A_i, \alpha_i))_{1 \leq i \leq k}) = \text{bar}((f(A_i), \alpha_i))_{1 \leq i \leq k}$$

Note de rédaction : Théorème à démontrer.

Exemple :

- **Translation :** Soit $\vec{u} \in \vec{E}$. L'application $t_{\vec{u}} : A \mapsto A + \vec{u}$ est affine, de partie linéaire $\vec{t}_{\vec{u}} = \text{id}_{\vec{E}}$.
- **Homothétie affine :** Soient $\Omega \in \mathcal{E}$ et $k \in \mathbb{K}$. L'application $h_{\Omega, k} : A \mapsto \Omega + k\overrightarrow{\Omega A}$ est affine, de partie linéaire $\vec{h} = k \cdot \text{id}_{\vec{E}}$.

B Exemples fondamentaux et classification

Méthode : Détermination du point fixe d'une application affine

Soit $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ une application affine de partie linéaire $\vec{f}$. Un point $\Omega \in \mathcal{E}$ est fixe par f si et seulement si $f(\Omega) = \Omega$.

Pour trouver un point fixe :

1. Choisir un point origine $O \in \mathcal{E}$ et chercher $\vec{u} = \overrightarrow{O\Omega}$.
2. Résoudre l'équation vectorielle : $(\text{id}_{\vec{E}} - \vec{f})(\vec{u}) = \overrightarrow{Of(O)}$.
3. Si 1 n'est pas valeur propre de $\vec{f}$ (i.e. $\text{id}_{\vec{E}} - \vec{f}$ est inversible), alors f admet un **unique point fixe**.

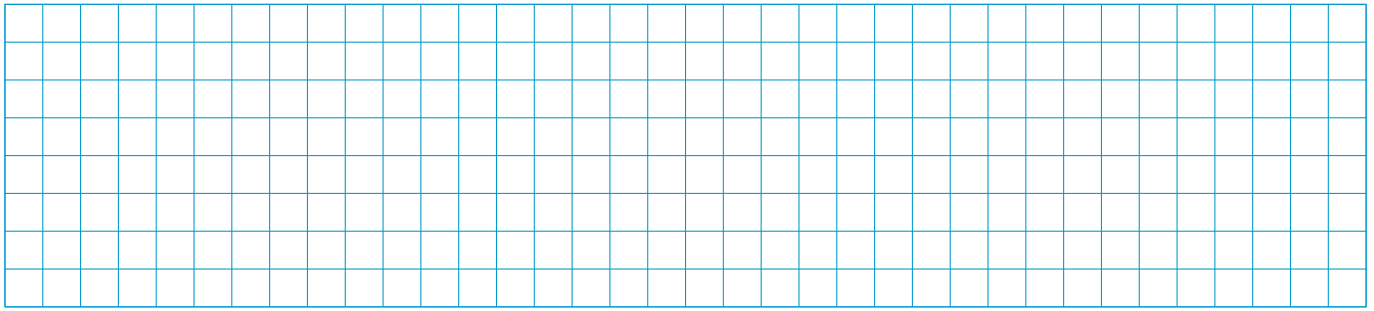
Proposition : Composition d'applications affines (*admis*)

Soient $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ et $g : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ deux applications affines. Alors $g \circ f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G}$ est affine, et sa partie linéaire est :

$$\overrightarrow{g \circ f} = \vec{g} \circ \vec{f}$$

Note de rédaction : Proposition à démontrer.

Application : Soient $h_1 = h_{\Omega_1, k_1}$ et $h_2 = h_{\Omega_2, k_2}$ deux homothéties affines de $\mathcal{E}$ avec $k_1, k_2 \in \mathbb{R}^*$. Déterminer la nature de $h_2 \circ h_1$ selon les valeurs du produit $k_1 k_2$.



IV Espaces affines euclidiens

A Structure euclidienne et distance affine

Définition : Un **espace affine euclidien** est un espace affine $\mathcal{E}$ dont la direction $\vec{E}$ est un espace vectoriel euclidien (muni d'un produit scalaire noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$).

La **distance** entre deux points $A, B \in \mathcal{E}$ est définie par :

$$d(A, B) = \|\vec{AB}\| = \sqrt{\langle \vec{AB}, \vec{AB} \rangle}$$

Proposition : Propriétés de la distance (admis)

L'application $d : \mathcal{E} \times \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}^+$ définit une distance sur $\mathcal{E}$:

1. **Séparation** : $d(A, B) = 0 \iff A = B$.
2. **Symétrie** : $d(A, B) = d(B, A)$.
3. **Inégalité triangulaire** : $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$.

Note de rédaction : Proposition à démontrer.

Définition : Deux sous-espaces affines $\mathcal{F} = A + \vec{F}$ et $\mathcal{G} = B + \vec{G}$ sont dits **orthogonaux**, et on note $\mathcal{F} \perp \mathcal{G}$, si leurs directions sont orthogonales : $\vec{F} \perp \vec{G}$ (i.e. $\forall \vec{u} \in \vec{F}, \forall \vec{v} \in \vec{G}, \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$).

B Projection orthogonale et distance à un sous-espace

Théorème : Projection orthogonale affine (admis)

Soit $\mathcal{F} = A + \vec{F}$ un sous-espace affine de $\mathcal{E}$ de dimension finie.

Pour tout point $M \in \mathcal{E}$, il existe un unique point $p_{\mathcal{F}}(M) \in \mathcal{F}$, appelé **projeté orthogonal** de M sur $\mathcal{F}$, tel que :

$$\overrightarrow{Mp_{\mathcal{F}}(M)} \in \vec{F}^\perp$$

De plus, $p_{\mathcal{F}}(M)$ est l'unique point de $\mathcal{F}$ vérifiant $d(M, p_{\mathcal{F}}(M)) = \min_{N \in \mathcal{F}} d(M, N)$.

Preuve :

Soit $M \in \mathcal{E}$. Un point $N \in \mathcal{F}$ s'écrit $N = A + \vec{u}$ avec $\vec{u} \in \vec{F}$.

Le vecteur $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \vec{u}$ est orthogonal à $\vec{F}$ si et seulement si $\forall \vec{v} \in \vec{F}, \langle \overrightarrow{MA} + \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$, c'est-à-dire si $\vec{u} = p_{\vec{F}}(\overrightarrow{MA})$ (projection orthogonale vectorielle de $\overrightarrow{MA}$ sur $\vec{F}$).

Ainsi $p_{\mathcal{F}}(M) = A + p_{\vec{F}}(\overrightarrow{MA})$ existe et est unique.

Pour tout $N \in \mathcal{F}$, le théorème de Pythagore s'applique car $\overrightarrow{Mp_{\mathcal{F}}(M)} \perp \overrightarrow{p_{\mathcal{F}}(M)N} \in \vec{F}$:

$$d(M, N)^2 = \|\overrightarrow{MN}\|^2 = \|\overrightarrow{Mp_{\mathcal{F}}(M)}\|^2 + \|\overrightarrow{p_{\mathcal{F}}(M)N}\|^2 \geq \|\overrightarrow{Mp_{\mathcal{F}}(M)}\|^2 = d(M, p_{\mathcal{F}}(M))^2$$

L'égalité a lieu si et seulement si $N = p_{\mathcal{F}}(M)$. □

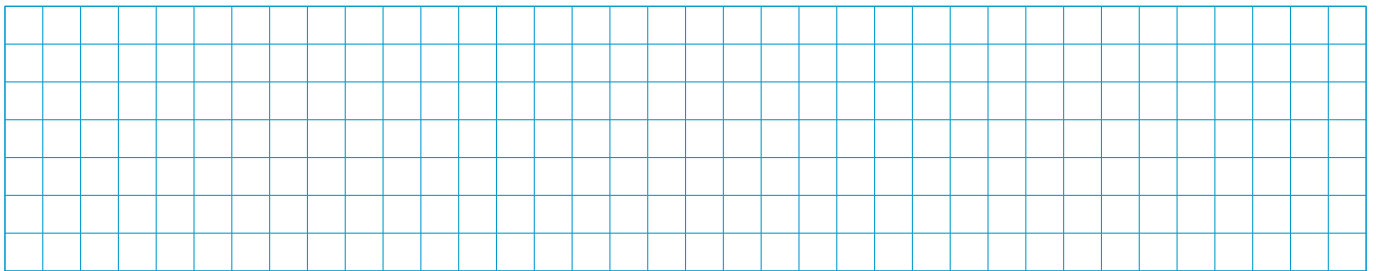
Méthode : Distance d'un point à un hyperplan

Soit $\mathcal{H}$ un hyperplan affine d'équation $a_1x_1 + \dots + a_nx_n + d = 0$ dans un repère orthonormé.

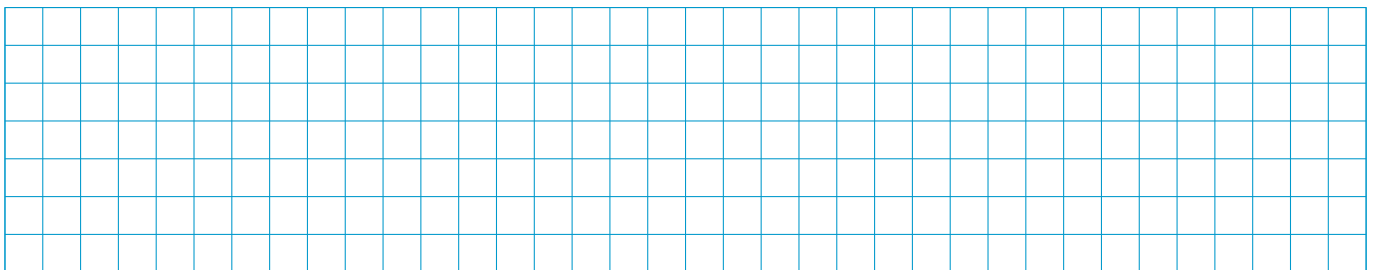
La distance d'un point $M_0(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ à $\mathcal{H}$ est donnée par la formule :

$$d(M_0, \mathcal{H}) = \frac{|a_1x_1^{(0)} + \dots + a_nx_n^{(0)} + d|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}$$

 **Application :** Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel, calculer la distance du point $A(1, 2, 3)$ au plan affine $\mathcal{P}$ d'équation $2x - y + 2z - 1 = 0$.



 **Application :** Soient $A(1, 0, 1)$ et $B(2, -1, 1)$ deux points de $\mathbb{R}^3$. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ l'équation $d(M, A) = d(M, B)$ et donner la nature géométrique de l'ensemble obtenu.



C Isométries affines

Définition : Une application affine $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ est une **isométrie affine** si elle conserve les distances :

$$\forall A, B \in \mathcal{E}, \quad d(f(A), f(B)) = d(A, B)$$

Théorème : Caractérisation des isométries affines (admis)

Soit $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ une application affine de partie linéaire $\vec{f}$.

f est une isométrie affine si et seulement si sa partie linéaire $\vec{f}$ est une isométrie vectorielle (i.e. $\vec{f} \in O(\vec{E})$).

 **Note de rédaction :** Théorème à démontrer.

 **Remarque :** L'ensemble des isométries affines de $\mathcal{E}$ forme un groupe pour la loi $\circ$, noté $\text{Isom}(\mathcal{E})$.

 **Pour s'entraîner :** Soit f l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y + 1, \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y - 2)$.
Démontrer que f est une isométrie affine et déterminer ses éléments caractéristiques (nature, point fixe, axe/centre).

Contents

I	Espaces et sous-espaces affines	1
A	Définition d'un espace affine	1
B	Sous-espaces affines	2
C	Parallélisme et intersection	2
II	Barycentres et combinaisons affines	3
A	Barycentre d'un système de points pondérés	3
B	Repères et coordonnées barycentriques	4
III	Applications affines	4
A	Définition et structure	5
B	Exemples fondamentaux et classification	5
IV	Espaces affines euclidiens	6
A	Structure euclidienne et distance affine	6
B	Projection orthogonale et distance à un sous-espace	6
C	Isométries affines	7

Crédits

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.